Systemadministration

Linux

Fortsättning: Publik DNS

Agenda

1. Redundans
2. TTL
3. Vanliga fel i lite mer komplexa DNS-miljöer
4. The DNS & Cyber Security

Redundans

Redundans

Bör alltid ha minst två auktoritativa namnservrar

ns1.dnlab.se.

ns2.dnlab.se.

Primary

- Definieras i SOA
- Har zonfilen

Secondary

- Hämtar zonfilen ifrån primary

```
; Start Of Authority        ↓ Primary NS
dnlab.se.        IN    SOA   ns1.dnlab.se.    noc.dnlab.se. (
      2024022601 ; serial
      4H         ; refresh (14400)
      1H         ; retry   (3600)
      1W         ; expire  (604800)
      1H         ; minimum (3600)
)

; Authoritative Name Servers
dnlab.se.        IN    NS    ns1.dnlab.se.    ; Primary
dnlab.se.        IN    NS    ns2.dnlab.se.    ; Secondary

; A Records
ns1.dnlab.se.    IN    A     193.10.31.164
ns2.dnlab.se.    IN    A     193.10.31.190
```

Zone Transfer

- Zone transfers använder TCP:53
- Sekundären skickar en **AXFR**-fråga till primären för att hämta zonefilen
- Zone transfers styrs av värden i **SOA-posten**

```
2024022601  ; serial
4H          ; refresh   (14400)
1H          ; retry     (3600)
1W          ; expire    (604800)
1H          ; minimum   (3600)
```

Start of Authority

Värden definierade i SOA-posten påverkar zone transfer

```
domain   3600    IN     SOA      primary-name-server  responsible-person (
      serial       ; version number (YYYYMMDDNN)
      refresh      ; how often to perform zone transfers (seconds)
      retry        ; timer for retrying zone transfers (seconds)
      expire       ; timer to discard zone file (seconds)
      minimum      ; 'negative response cache', NXDOMAIN TTL (seconds)
)
```

SOA: MNAME

Domännamnet för den primära namnservern

Alla auktoritativa namnserver måste definieras med en NS-post

Inklusive den primära namnservern!

```
domain    3600    IN    SOA    primary-name-server responsible-person (
…
domain    3600    IN    NS     primary-name-server
```

SOA: Serial

10-siffrigt versionsnummer

Används av sekundära namnservrar för att kontrollera om zonfilen har uppdaterats

Inkrementera varje gång du förändrar zonfilen!

```
domain   3600    IN     SOA      primary-name-server  responsible-person (
     serial      ; version number (YYYYMMDDNN)
     refresh     ; how often to perform zone transfers (seconds)
     retry       ; timer for retrying zone transfers (seconds)
     expire      ; timer to discard zone file (seconds)
     minimum     ; 'negative response cache', NXDOMAIN TTL (seconds)
)
```

SOA: Refresh

Antal sekunder mellan varje kontroll av serial av sekundärer

Definierar därmed minimum tiden mellan zone transfers*

```
domain   3600    IN     SOA      primary-name-server  responsible-person (
      serial       ; version number (YYYYMMDDNN)
      refresh      ; how often to perform zone transfers (seconds)
      retry        ; timer for retrying zone transfers (seconds)
      expire       ; timer to discard zone file (seconds)
      minimum      ; 'negative response cache', NXDOMAIN TTL (seconds)
)
```

*om inte NOTIFY används

SOA: Retry

Antal sekunder innan zone transfer försöks på nytt om den tidigare misslyckades

```
domain   3600    IN     SOA      primary-name-server  responsible-person (
      serial       ; version number (YYYYMMDDNN)
      refresh      ; how often to perform zone transfers (seconds)
      retry        ; timer for retrying zone transfers (seconds)
      expire       ; timer to discard zone file (seconds)
      minimum      ; 'negative response cache', NXDOMAIN TTL (seconds)
)
```

SOA: Expire

Antal sekunder som sekundärer väntar innan den ger upp om den inte lyckas med zone transfer

…sen går även sekundärerna offline för zonen!

```
domain   3600    IN     SOA      primary-name-server  responsible-person (
      serial       ; version number (YYYYMMDDNN)
      refresh      ; how often to perform zone transfers (seconds)
      retry        ; timer for retrying zone transfers (seconds)
      expire       ; timer to discard zone file (seconds)
      minimum      ; 'negative response cache', NXDOMAIN TTL (seconds)
)
```

named.conf.local

Hur konfigurerar man en primär & en sekundär namnserver?

Primär

```
zone "dnlab.se" {
    type primary;
    file "/etc/bind/dnlab.se.zone";
    allow-transfer { 193.10.31.190; };
    notify yes;
};
```

Sekundär

```
zone "dnlab.se" {
    type secondary;
    file "/etc/bind/dnlab.se.zone";
    primaries { 193.10.31.164; };
};
```

NOTIFY

Vad gör notify yes;?

Om zonefilen uppdateras kommer primären att skicka det nya **serial**-värdet till sekundärerna

Detta får sekundärerna att påbörja en **zone transfer** direkt istället för att vänta på **refresh**-timern

Livedemo

Zone transfer tillåter man normaltsätt enbart från sina sekundärer

```
nics@linux:~$ dig @zonedata.iis.se se AXFR > se.zone.txt
nics@linux:~$ dig @zonedata.iis.se nu AXFR > nu.zone.txt
```

```
nics@linux:~$ ls -lh se.zone.txt
nics@linux:~$ grep dnlab.se se.zone.txt
```

TTL

Hur länge cachas svar?

Alla poster har ett fält för **TTL**

```
; Domain name        TLL       Class     Type      Value
web.nics.internal.   3600      IN        A         192.0.2.5
```

Kan också definieras med en variabel

```
; TTL for all records below with an empty TTL field
$TTL 1H

; Domain name            Class     Type      Value
web.nics.internal.       IN        A         192.0.2.5
```

Hur länge cachas svar?

Så länge som **TTL**-värdet säger!

```
nics@linux:~$ dig bengt.dnlab.se
;; ANSWER SECTION:
bengt.dnlab.se.          86400   IN      A       193.10.31.167
```

```
Answers
  bengt.dnlab.se: type A, class IN, addr 193.10.31.167
    Name: bengt.dnlab.se
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 86400 (1 day)
    Data length: 4
    Address: 193.10.31.167
```

…eller?

Cache & migreringar

Vid migreringar & större förändringar kan det vara lämpligt att sänka **TTL**

TTL-värdet bör sedan höjas!

Se https://www.nslookup.io/learning/what-is-a-good-ttl-for-dns/

Hur länge cachas svar?

Måste resolvern lyda TTL-värdet?

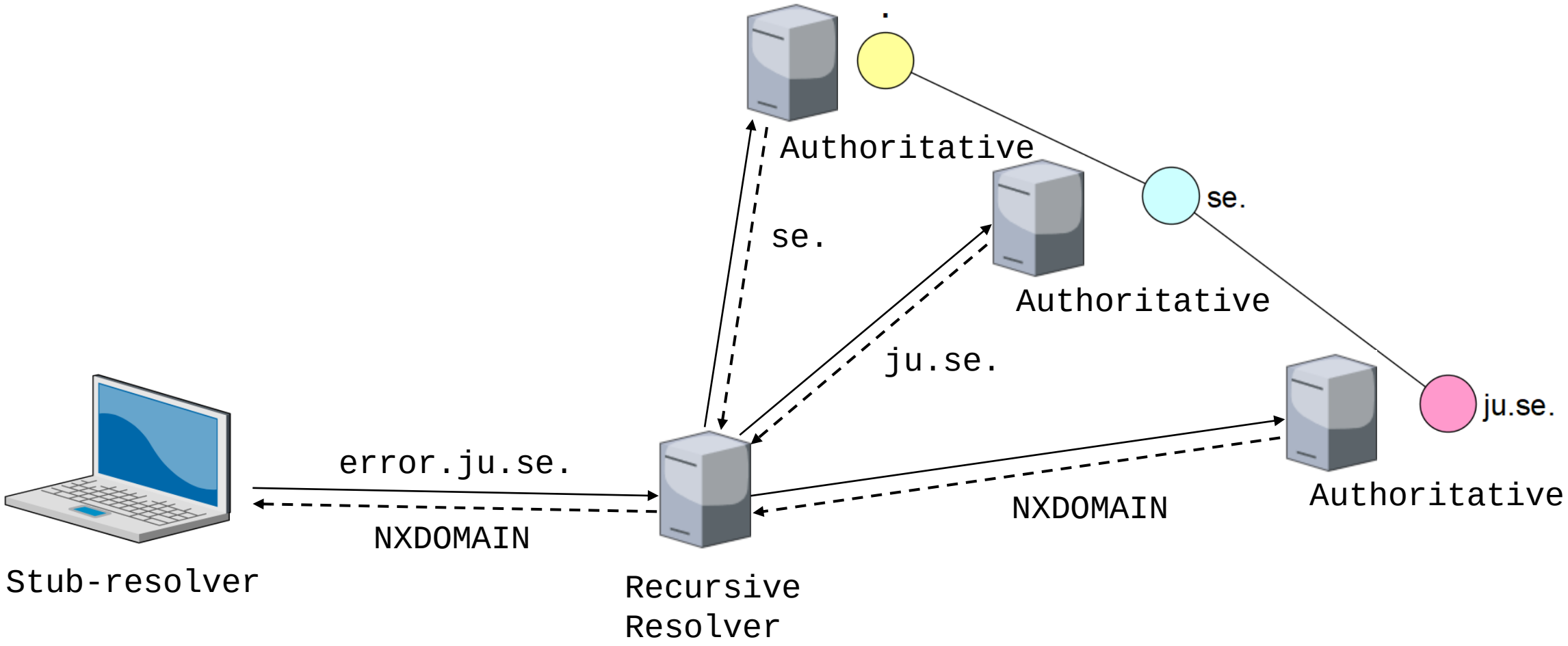
Nej, många **open resolvers** använder inte det **TTL** som **authoritative nameserver** ger

Hur länge cachas svar?

Måste resolvern lyda TTL-värdet?

Nej, många **open resolvers** använder inte det **TTL** som **authoritative nameserver** ger

Vad händer om ett namn inte finns?



Auktoritativ namnserver svarar med **Non-existing domain (NXDOMAIN)**

SOA: Minimum

Antal sekundrar som NXDOMAIN ska cachas
Användes tidigare för default

```
domain   3600    IN     SOA      primary-name-server  responsible-person (
      serial       ; version number (YYYYMMDDNN)
      refresh      ; how often to perform zone transfers (seconds)
      retry        ; timer for retrying zone transfers (seconds)
      expire       ; timer to discard zone file (seconds)
      minimum      ; 'negative response cache', NXDOMAIN TTL (seconds)
)
```

Vanliga fel i lite mer komplexa DNS-miljöer

Vanliga fel i lite mer komplexa DNS-miljöer

Flera namnkällor

Hosts File

Enhetslokala namn kan definieras i **/etc/hosts**

```
nics@linux:~$ cat /etc/hosts
# IP address    canonical hostname        aliases
127.0.0.1       localhost.localdomain     localhost
::1             localhost.localdomain     localhost
192.0.2.10      linux.nicslab.se          linux
2001:db8:2::10  linux.nicslab.se          linux
```

Fler namnkällor

Det innebär att man kan ha:

- Hostname (per enhet)
- /etc/hosts (per enhet)
- Lokal DNS
- Publik DNS

Samma enhet kan ha olika ’hostnames’ i 4 olika namnkällor

Vilken kommer användas?

Name **S**erver **S**witch

/etc/nsswitch.conf styr vilken ordning man frågar

Normaltsätt:

```
nics@linux:~$ grep hosts /etc/nsswitch.conf
hosts:          files dns
```

/etc/hosts

DNS

Vanliga fel i lite mer komplexa DNS-miljöer

Round Robin

Round Robin DNS

Vissa poster kan definieras flera gånger med olika värden

T.ex: samma domän med olika A-poster

```
web.example.com.    IN    A    192.0.2.10
web.example.com.    IN    A    198.51.100.17
web.example.com.    IN    A    203.0.113.63
```

Auktoritativ namnserver använder då **round robin** för att lastbalansera vilken post den svarar med

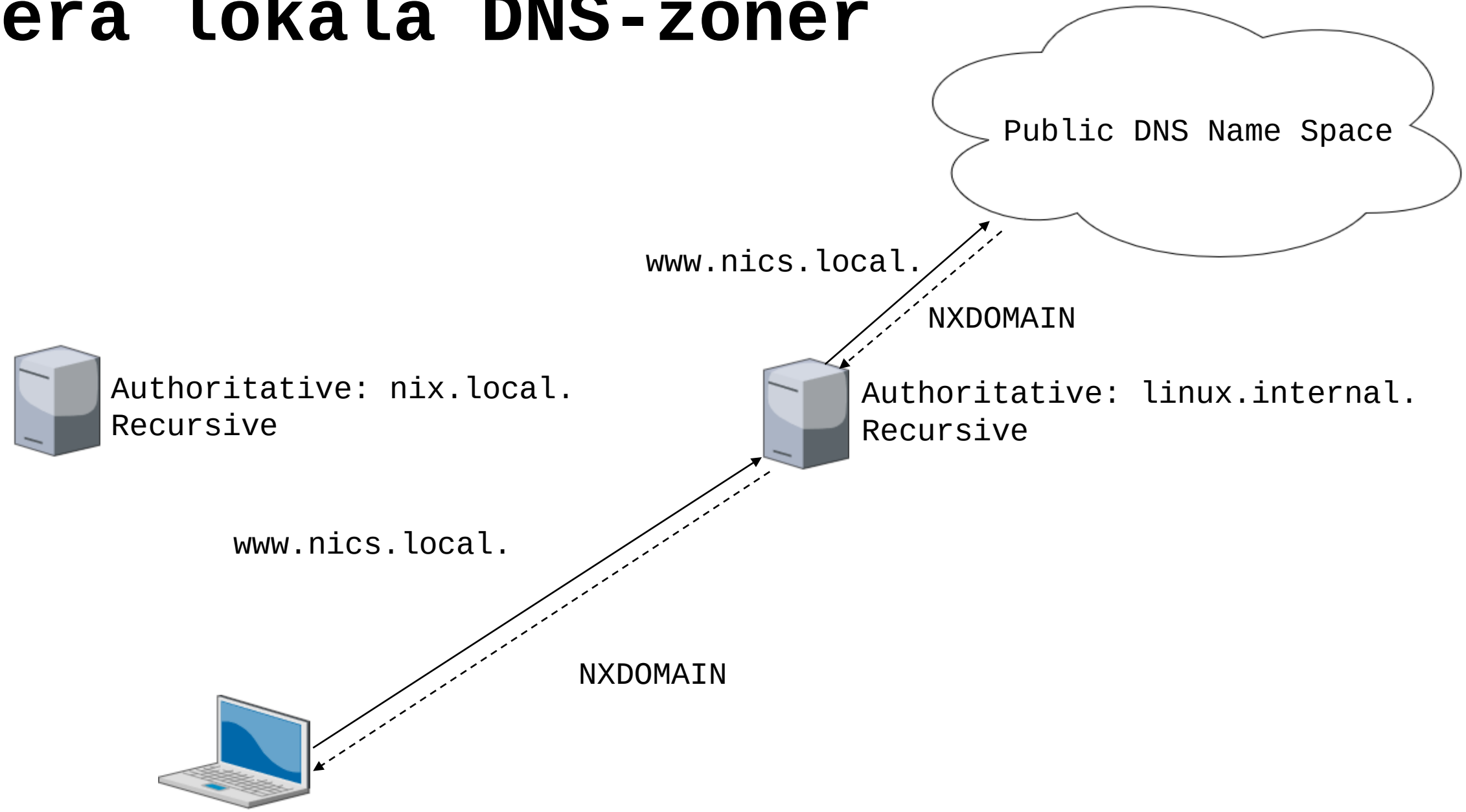
Round Robin DNS

- Resolvers cachar DNS-svar
- Därför sällan användbart för lastbalansering
- Görs mer ofta av misstag

Vanliga fel i lite mer komplexa DNS-miljöer

Flera lokala DNS-zoner

Flera lokala DNS-zoner



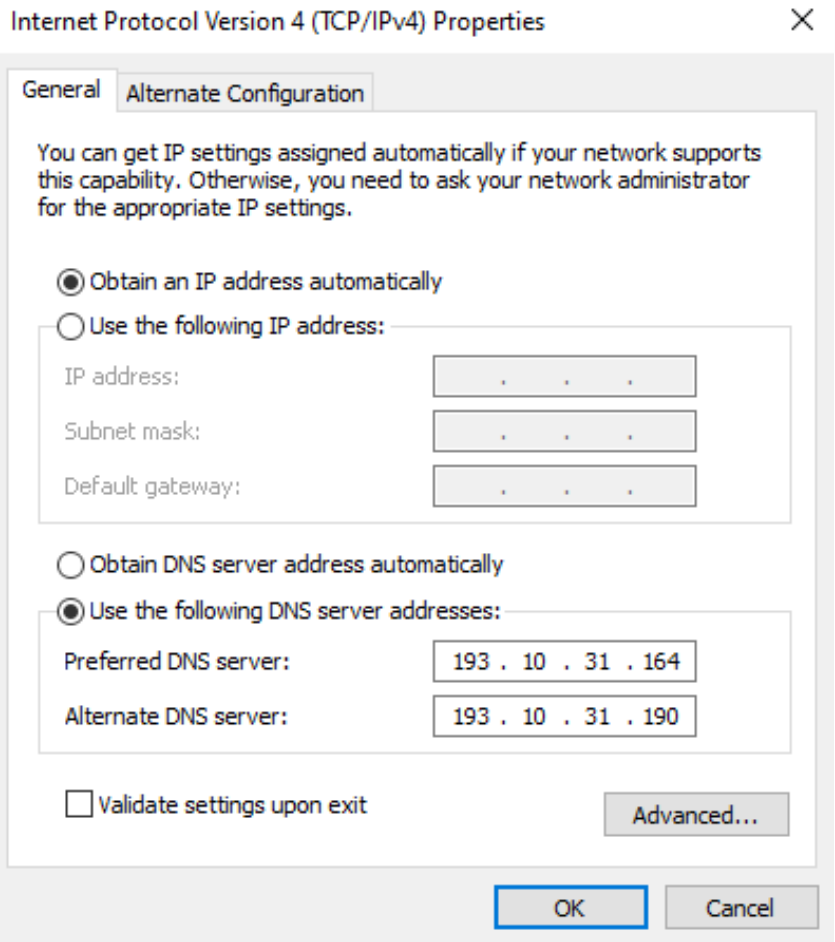
Lösning?: flera lokala DNS-zoner

DNS är byggt för redundans…

Stub-resolvers kan ange åtminstone 2 **resolvers**

Kommer det fungera om jag anger?:

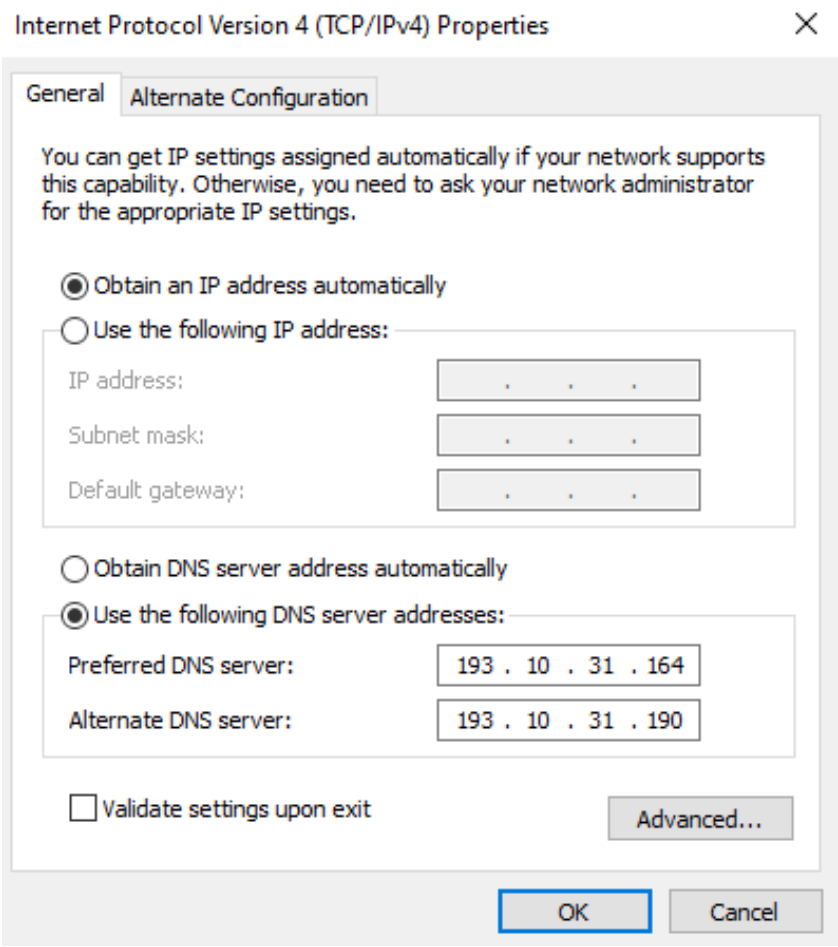
- *nix.local*
- *linux.internal*



Hur fungerar DNS-serverinställningarna?

Det beror på vilket operativsystem (& OS version)

- Vissa frågar i ordning
- Vissa slumpar
- Vissa lastbalanserar
- Vissa väljer den som först svarar
- osv…



Hur fungerar DNS-serverinställningarna?

Varför använder klienten bara inte den första?

I sådana fall lastbalanseras inte DNS-frågorna

Alla klienter hade då enbart skickat till den första och ingen till den andra

Hur fungerar DNS-serverinställningarna?

Varför frågar klienten inte vidare?

- NXDOMAIN är ett giltigt svar
- <u>ALLA svar cachas</u>!

→ Klienten frågar aldrig nästa server

Vilka DNS-serverinställningar ska man ange?

Ange alltid rekursiva resolvers i samma zon

Blanda inte:

- Open resolver + authoritativ för en lokal zon
  t.ex. 8.8.8.8 & linux.internal
- Authoritative namnservrar för olika lokala zoner
  t.ex. nix.local & linux.internal

Hur upplöser en rekursiv resolver domännamn?

Med:

Root hints

Forwarder

- Skicka vidare alla frågor till ett antal IP-adresser

Conditional Forwarder

- Skicka vidare frågor för en viss zon till ett antal IP-adresser

Lösning? Conditional Forwarder

Det är bättre att designa för att minimera användandet av **conditional forwarders**

T.ex:

1. En auktoritativ namnserver kan servera mer än en zon
2. Dela upp rollerna auktoritativ & rekursiv resolver i olika enheter

The DNS & Cyber Security

The DNS & Cyber Security

DDoS Amplification Attack

DDoS Amplification

Publika **rekursiva resolvers** används för att attackera andra

Leder ofta till att både du & offret blir DoS:ade

Protocol	Amplification factor
Mitel MiCollab	2,200,000,000
Memcached	50,000
NTP	556.9
CHARGEN	358.8
DNS	up to 179
QOTD	140.3
Quake Network Protocol	63.9
BitTorrent	4.0 - 54.3
CoAP	10 - 50
ARMS	33.5
SSDP	30.8
Kad	16.3
SNMPv2	6.3
Steam Protocol	5.5
NetBIOS	3.8

DDoS Amplification

Publika namnservrar ska därför <u>aldrig</u> svara på **rekursiva**-frågor

Auktoritativa namnservrar för en publik **zon** måste vara nåbara från Internet

→ Se till att dom <u>enbart</u> kan svara **iterativt**

The DNS & Cyber Security

Kryptering

DNS kryptering

DNS är okrypterat

En angripare skulle kunna ändra & se på frågor/svar

Finns flera förslag på lösningar & de utvecklas fortfarande

DNS kryptering

DNSSEC

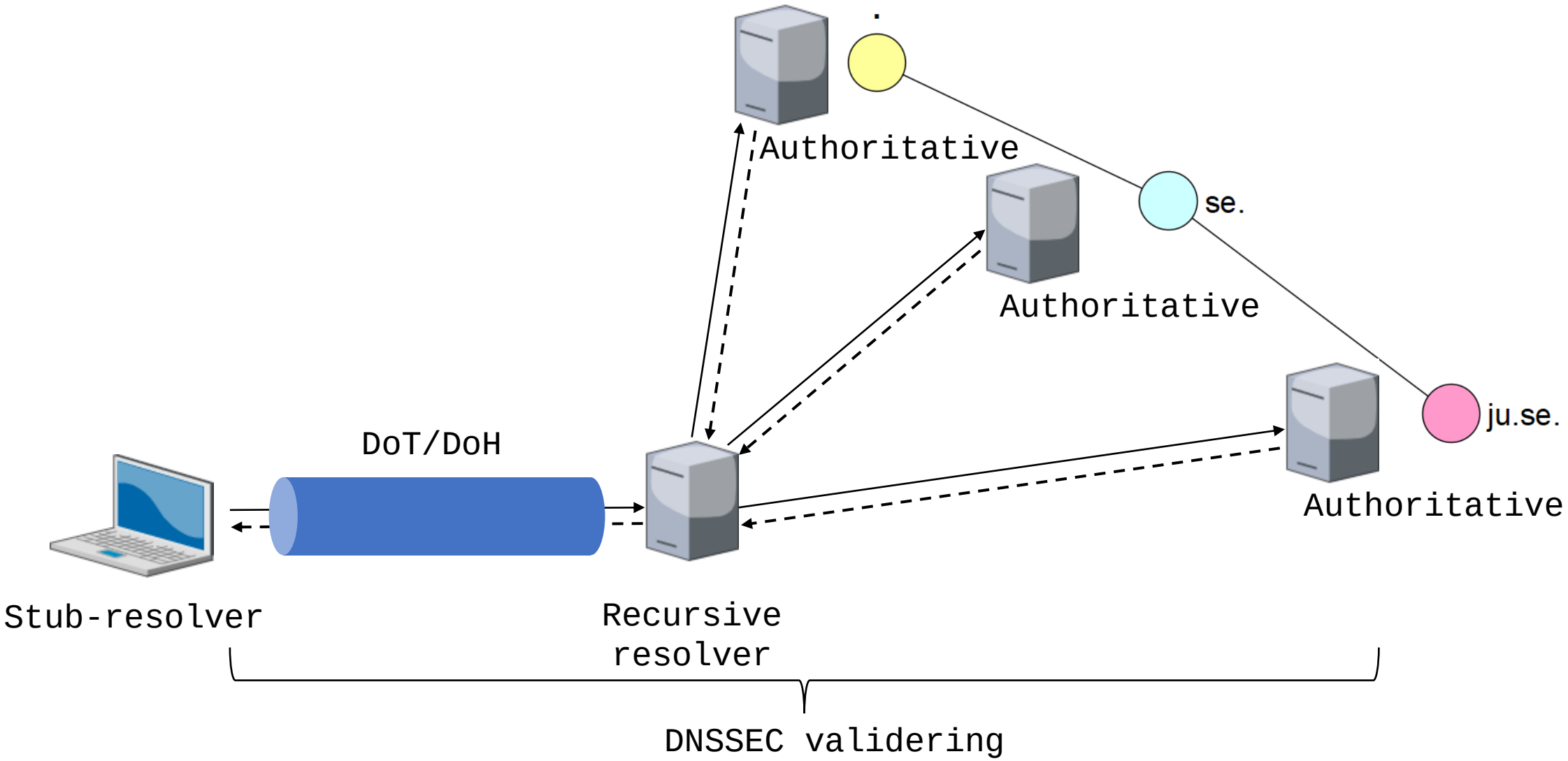
- Singering av domäner & avsaknad av domäner (NXDOMAIN)

DoT

- DNS-over-TLS TCP:853

DoH

- DNS-over-HTTPS TCP:443


.
Authoritative
se.
Authoritative
ju.se.
Authoritative
DoT/DoH
Stub-resolver
Recursive
resolver
DNSSEC validering

SE.

INTERNET STIFTELSEN

2005: Första **TLD** med **DNSSEC**
till och med före root zonen

NET NOD

Anne-Marie Eklund Löwinder

- Enda svensk ISOC Internet Hall of Fame (2013)
- Första svensk & kvinnliga Crypto Officer för DNSSEC root zonen (2010-2022)

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, 2019, Internetstiftelsen (https://internetstiftelsen.se/om-oss/press/pressmeddelanden/anne-marie-eklund-lowinder-ny-ledamot-i-regeringens-digitaliseringsrad/). Fair use/I enlighet med citaträtt

‘Nyckeln till Internet’

En ‘nyckel-ceremoni’ vid nyckelbyte för root-zonen

2015, ICANN (https://www.iana.org/dnssec/ceremonies/23). Fair use/I enlighet med citaträtt

‘Nyckel-ceremoni’

Hålls publikt & dokumenteras noggrant:
https://www.iana.org/dnssec/ceremonies

Mer information för den intresserade:

- https://sverigesradio.se/avsnitt/anne-marie-eklund-lowinder-sommarprat-2022
- ”Nyckeln till Internet” https://www.youtube.com/watch?v=gQO7Ti4uSnQ
- ”Signing the Internet root zone” https://www.youtube.com/watch?v=_ckMG9mAd7s&t=1652
- https://www.cloudflare.com/dns/dnssec/root-signing-ceremony/

Till nästa gång

- Läs kurslitteraturen!
- Gör klart labb5!
- Labb6 måste göras på plats i labbsalarna

Tack för idag